DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DRENACEM
DRENAZNI BETON

OPIS

Drenazni beton je cementni konglomerat projektiran tako da unutar ocvrsle mjesavine stvori sistem međusobno povezanih pora, omogucávajucí prolaz vode. Ova vrsta betona posebno je efikasna za upravljanje prolazom vode na saobracájnicama, jer voda oticé kroz unutrasnjost ploce, cime se izbjegava opasno zadrzavanje vode.

MJESAVINA

Drenazni beton se sastoji od cementa, agregata, vode i aditiva. Glavna razlika u odnosu na konvencionalni beton lezi u doziranju agregata. Dok tradicionalni beton koristi razlicite granulometrijske frakcije kako bi se dobila zatvorena struktura, drenazni beton koristi samo jednu frakciju, po mogucnosti jednozrnu, kako bi se osigurala otvorena struktura koja kontrolira hidraulicku provodljivost ovisno o maksimalnom promjeru agregata. Upotreba agregata ujednacenih dimenzija poboljsava i estetski izgled gotovog elementa.

Mijesanjem komponenti nastaje aglomerat kamenih zrna povezanih cementnom pastom. Odsustvo sitnog agregata daje beton visoke poroznosti, koji karakteriziraju međusobno povezane supljine koje formiraju kanale promjenjivih dimenzija od 1 do 5 mm, cime se određuje drenazna sposobnost strukture.

AGREGATI

Drenazni beton koristi krupne agregate promjenjivog maksimalnog promjera, po mogucnosti jednozrne, frakcija između 10 i 20 mm. Agregati manjih dimenzija stvaraju manje propusnu strukturu, dok agregati maksimalne dimenzije od 20 mm ili vecé pogoduju vecój propusnosti. Međutim, veliki promjer moze smanjiti broj dodirnih tacaka između zrna, ugrozavajucí mehanicku otpornost. Preporucuje se upotreba prirodnih i oblih agregata radi boljeg prianjanja i drenaze, izbjegavajucí izduzene ili pljosnate agregate.

CEMENT

Sve vrste cementa koje ispunjavaju vazecé propise mogu se koristiti u proizvodnji drenaznog betona.

Doziranje veziva opcénito varira između najmanje 280 kg/m^3 i najvise 430 kg/m^3, s tipicnim vrijednostima između 300 i 350 kg/m^3. Vodocementni faktor (V/C) za drenazni beton obicno je između 0,25 i 0,45. Sadrzaj vode moze varirati od najmanje 100 l po kubnom metru do najvise 130 l.

Od kljucne je vaznosti pravilno dozirati vodu kako bi se izbjegli problemi poput ispiranja cementne paste ili stvaranja grudvi. Visak vode moze dovesti do postepenog zacepljenja pora, dok nedovoljna kolicina moze otezati ugradnju.

DRENAZNA VRIJEDNOST

Glavna karakteristika drenaznog betona je njegova hidraulicka provodljivost, odnosno sposobnost da s povrsine drenira određenu kolicinu vode. Ovo svojstvo je usko povezano s procentom supljina prisutnih u materijalu, koji obicno varira između 15% i 30%. Ovaj procenat poznat je kao efektivna poroznost, definirana

kao odnos između zapremine vode koju gravitacijom otpusti potpuno zasićen uzorak drenažnog materijala i ukupne zapremine uzorka.

Hidraulička provodljivost je stoga pod utjecajem efektivne poroznosti, koja ovisi o veličini šupljina i sistemu kanala koji ih povezuje. Već sadržaj šupljina povećava drenažnu sposobnost betona, ali može smanjiti mehaničke otpornosti zbog otvorenije strukture. Nasuprot tome, manji sadržaj šupljina smanjuje drenažnu sposobnost, ali poboljšava mehaničku otpornost.

ČVRSTOĆA NA PRITISAK

Količina vode potrebna za drenažni beton ključna je za postizanje odgovarajuće konzistencije tokom ugradnje i završne obrade. Međutim, ova potreba za vodom nije odlučujuća za razvoj mehaničkih otpornosti materijala.

Kod drenažnog betona, osim vodocementnog faktora (V/C), postoje i drugi faktori koji utječu na mehanička svojstva. Među njima, maksimalni promjer (Dmax) agregata, količina cementne paste, sadržaj šupljina i stepen međusobne povezanosti samih šupljina ključni su elementi za postizanje željenih mehaničkih otpornosti.

Čvrstoća na pritisak drenažnog betona, mjerena prema standardnim postupcima za konvencionalne betone, ne ovisi direktno o faktoru V/C. Na nju, naprotiv, utječu stepen zbijenosti i kohezija između zrna. Stoga je uputno preispitati tradicionalne metode predviđene važećim propisima za pripremu uzoraka, kako bi se procijenila njihova primjenjivost i na drenažne betone.

ADITIVI

Na performanse drenažnog betona snažno utječu proučavanje recepture (Mix Design), priprema mješavine, način i vrijeme razastiranja, kao i uvjeti okoline. Međutim, fizičko-mehaničke karakteristike i trajnost drenažnog betona moguće je dodatno poboljšati upotrebom odgovarajućih hemijskih aditiva.

Performanse drenažnog betona mogu se poboljšati hemijskim aditivima, kao što su: Polidre, aditiv na bazi gumenog lateksa koji poboljšava prianjanje između agregata, i Drena-25, usporivač vezivanja koji produžava obradivost, dok sintetička polipropilenska vlakna DS-F sprječavaju habanje površine i poboljšavaju prianjanje.

Polidre: tečni aditiv na bazi gumenog lateksa posebno projektiran za pripremu drenažnih betona. Ovaj aditiv poboljšava prianjanje između zrna agregata povećavajući vezivnu sposobnost cementne paste. Osim toga, poboljšava koheziju mješavine, olakšavajući ugradnju i smanjujući vrijednost modula elastičnosti.

Upotreba visokih doza aditiva Polidre osigurava veću otpornost drenažnog betona, čineći ga efikasnijim protiv ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, kao i u kontroli djelovanja soli za odmrzavanje.

Drena-25: gubitak vlage u mješavini drenažnog betona može dovesti do skraćenja vremena obradivosti. Zbog svoje otvorene strukture i niskog sadržaja vode, drenažni beton ima tendenciju bržeg isparavanja. Za rješavanje ovog problema koristi se usporivač vezivanja, kao što je Drena-25, koji poboljšava vrijeme obrade.

PROJEKTIRANJE MJEŠAVINE

Dostupne su različite recepture

TABELA

Komponente	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Cement	330	330	400
Šljunak	1200 (granulacija 8/10)	1200 (granulacija 8/10)	1200 (granulacija 12/16)
Pijesak 0 - 3	-	150	100
Voda	110	110	130
Faktor V/C	0,33	0,33	0,32
Gustoća	1635	1727	1850
Ad. Polidre	3,5	3,5	4,5
Ad. Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% poroznosti	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Drenažna vrijednost	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

BETONIRANJE

Drenažni beton, zbog nedostatka sitnih čestica u mješavini i slabe obradivosti, ne može se pumpati; stoga je prije ugradnje važno osigurati mogućnost pristupa gradilištu odgovarajućim vozilima kako bi se mogao pravilno istovariti.

Automješalice namijenjene prijevozu drenažnog betona ne bi trebali prevoziti teret veći od 6 kubnih metara. Potreba da se bubanj ne napuni u potpunosti proizlazi iz činjenice da je beton suši i može zahtijevati duže vrijeme istovara, ali i zato što miješanje velike mase drenažnog betona zahtijeva prekomjeran napor motora mješalice.

Mješavina drenažnog betona trebala bi se u potpunosti istovariti u roku od jednog sata od početka miješanja.

Za uspješnu izvedbu drenažnog kolovoza od ključne je važnosti da podloga bude bez neravnina, odstupanja i udubljenja, kako ne bi utjecala na ravnost kolnika.

Zbijanje drenažnog betona mora se vršiti valjanjem, po mogućnosti vibrofinišerima i uređajima „roller screed“. Opterećenje pri zbijanju mora dolaziti isključivo od težine valjka, jer bi prekomjeran pritisak mogao izazvati urušavanje šupljina i smanjiti drenažnu sposobnost. Međutim, nedovoljno zbijanje moglo bi učiniti kolovoz manje trajnim i podložnim delaminaciji.

Preporučuje se da se razastiranje završi u roku od 15 minuta od trenutka istovara betona, kako bi se što je više moguće izbjegli problemi sa zbijanjem povezani s brzim očvršćavanjem i površinskim isparavanjem vode.

SPOJNICE

Drenazni beton ima u prosjeku manje higrometrijsko skupljanje od tradicionalnog betona, kako zbog niskog sadrzaja cementa tako i zbog niskog sadrzaja vode; ipak, treba predvidjeti kontrakcione spojnice kako bi se usmjerile pukotine koje bi se mogle pojaviti na povrsini. Razmak spojnica moze se odrediti primjenom opceg pravila L = (18 x h)+100, gdje je L duzina ploce, a h debljina u cm.

Spojnice bi trebalo izvesti okomito na pravac razastiranja, odmah nakon prolaska valjka, ali prije pocetka njege betona.

NJEGA BETONA

Kao i kod konvencionalnog betona, njega drenaznog betona od kljucne je vaznosti za pravilnu hidrataciju cementnog veziva. Otvorena struktura koja karakterizira drenazni beton izlaze ga vecem isparavanju, jer je veca izlozena specificna povrsina. Iz tog razloga vlazna njega mora zapoceti sto je prije moguce. Pravilna njega pocinje prije ugradnje betona, zasicenjem podloge tako da ona ne oduzima vlagu betonu. Povrsinska njega trebala bi zapoceti najkasnije 20 minuta nakon ugradnje, osim ako se strane nisu posebno drugacije dogovorile. Povrsina betona mora se navlaziti ili ovlaziti vodom i odmah prekriti polietilenskim folijama u trajanju od najmanje 7 dana.

UGRADNJA

Drenazni beton moze se ugraditi na postojeci sloj podloge ako je ona sacinjena od nevezanog materijala poput pijeska i sljunka. U tom slucaju podlogu bi trebalo prethodno zbiti kako bi se stvorila stabilna i ujednacena povrsina. U slucaju glinovite ili prasnaste podloge (niska propusnost), najprikladnije rjesenje je razrahliti povrsinu radi poboljsanja infiltracije, postaviti sloj geotekstila (netkanog tekstila), a zatim sloj rastresitog materijala cija ce debljina varirati ovisno o hidraulickom kapacitetu koji se zahtijeva od kolovoza.

Projektant bi mogao zahtijevati dodatne sisteme drenaze ako su hidroloski uvjeti lokacije takvi da ne omogucavaju kolovozu odgovarajuce odvođenje voda. U slucajevima kada podloga ima karakteristike slabe propusnosti, moze se odabrati prekrivanje povrsine podloge nepropusnom membranom i postavljanje, unutar sloja rastresitog materijala, sistema kanala za prikupljanje i odvođenje voda izvan kolovoza.

Nakon sto je sistem za odvođenje voda instaliran i zavrsen drenazni sloj podloge, moze se pristupiti ugradnji drenaznog betona.

Sloj rastresitog agregata mora se uvijek pazljivo navlaziti prije postavljanja betona, kako suhi materijal ne bi oduzimao vodu svjezem betonu i kako bi ga zastitio od prebrzog vezivanja i susenja.

Debljina drenaznog betona, kada se koristi za kolovoze, obicno je između 15 - 20 cm. Manje debljine koriste se za pjesacke povrsine i postepeno se povecavaju ovisno o saobracaju. Upotreba drenaznog betona za trotoare ili biciklisticke staze, s druge strane, ne zahtijeva minimalnu debljinu.

PIGMENTIRANJE

Drenacem je moguce obojiti pigmentima u boji (DS-Ossido) koji se dodaju u masu betona. Udio DS-Ossido iznosi 3% - 5% u odnosu na tezinu cementa.

ZAŠTITA PODA DRENAČEM

Drenažni pod može se zaštititi smolom DS-CS, nanesenom prskanjem ili valjkom, radi poboljšanja trajnosti tokom vremena. Prosječna potrošnja 250 – 300 g/m^2.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uvjeti upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.